

1. Optical flow estimation 문제를 풀기위해 보통 아래와 같은 가정을 도입하게 된다

- a. Brightness constancy : projection of the same point looks the same in every frame
- b. Small motion : points do not move very far
- c. Spatial coherence : points move like their neighbors

각 알고리즘의 요소 기술이 위 가정 중 어떤 것과 가장 관계가 있는지 고르고 그 이유를 간단히 설명하시오.

- 1) Lukas-Kanade algorithm 에서 image pyramid 를 구축해서 low-resolution image 에서부터 flow 를 계산하고 더 높은 resolution 으로 전파함

답) b. Small motion :

flow 의 크기가 큰 경우 Taylor series approximation 이 잘 동작하지 않으므로 원본보다 해상도를 낮춘 이미지에서 대략적인 flow 를 구하고 이를 확대해 가면서 큰 flow 를 구함

- 2) Horn&Schunck 알고리즘에서 $\|\nabla u(x,y)\|^2 + \|\nabla v(x,y)\|^2$ 를 도입함

답) c. Spatial coherence :

texture 가 풍부한 영역에서 구한 flow 를 texture 가 부족한 영역으로 전파하기 위해서 도입

- 3) Deep learning flow algorithm 에서 각 image feature volume 사이의 correlation 을 계산함

답) a. Brightness constancy :

두 영상에서 매칭되는 픽셀은 밝기가 같다는 가정이 일반적으로 잘 만족되지 않으므로 deep learning 을 이용하여 픽셀 주변의 모양이나 색깔, 의미를 포함하고 있는 deep feature 를 구하고 이들 간의 correlation 을 이용하여 매칭

- 4) PWC-Net 알고리즘에서 feature pyramid 를 만들고 각 단계별로 optical flow update 를 추정하여 upsampled flow 에 반영함

답) b. Small motion :

원본 해상도에서 큰 flow 를 바로 찾아내기 힘들기 때문에 해상도를 낮춘 feature 를 이용해서 대략적인 flow 를 구하고 이를 확대해 가면서 큰 flow 를 구함

- 5) Unsupervised flow algorithm 에서 estimated flow 에서 구한 warped image 와 original image 사이의 차이를 나타내는 Data loss 를 이용함

답) a. Brightness constancy :

Data loss 는 원본 영상과 flow 를 이용해서 warping 한 영상이 같아야 한다는 조건을 만족시키도록 하기 위한 것임

- 6) RAFT 알고리즘에서 4D Correlation volume 을 서로 다른 해상도를 가진 4 개의 layer {C1~C4} 로 구축함

답) b. Small motion :

C1~C4 layer 로 구성하는 이유는 작은 물체가 멀리 이동한 경우 C1 의 높은 해상도에서는 이 flow 를 바로 찾아내기 어렵기 때문임

2-1. Target object state 를 확률적으로 모델링하기 위해 이용하는 Bayesian filtering 을 유도하는 과정에서 아래 가정과 법칙 중 어떤 것을 사용했는지 적으시오.

- a. Markov assumption : only the immediate past matters.
- b. States explain observations : measurement depends only on the current state.
- c. Bayes rule, 조건부 확률
- d. Marginalization.

Prediction :

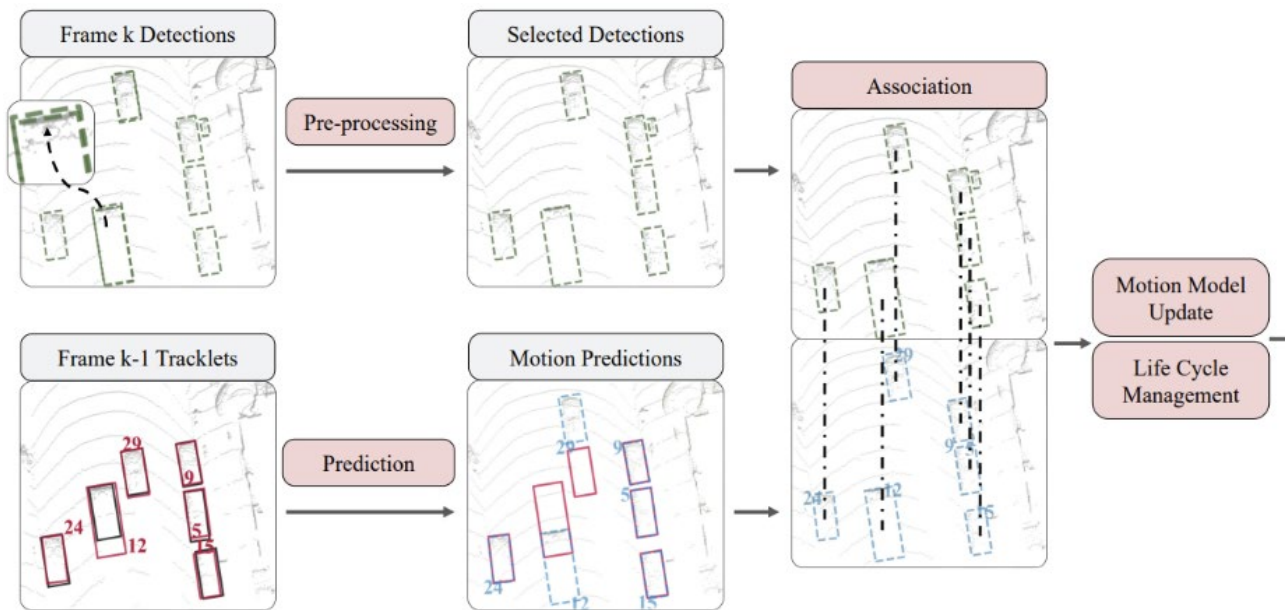
$$\begin{aligned}
 P(X_t|z_{1:t-1}) &= \int P(X_t, X_{t-1}|z_{1:t-1})dX_{t-1} & (\text{답: d}) \\
 &= \int P(X_t|X_{t-1}, z_{1:t-1})P(X_{t-1}|z_{1:t-1})dX_{t-1} & (\text{답: c}) \\
 &= \int P(X_t|X_{t-1})P(X_{t-1}|z_{1:t-1})dX_{t-1} & (\text{답: a})
 \end{aligned}$$

Correction :

$$\begin{aligned}
 P(X_t|z_{1:t}) &= \frac{P(X_t, z_{1:t})}{P(z_{1:t})} & (\text{답: c}) \\
 &= \frac{P(z_t|X_t, z_{1:t-1})P(X_t|z_{1:t-1})P(z_{1:t-1})}{P(z_t|z_{1:t-1})P(z_{1:t-1})} & (\text{답: c}) \\
 &= \frac{P(z_t|X_t)P(X_t|z_{1:t-1})}{P(z_t|z_{1:t-1})} & (\text{답: b})
 \end{aligned}$$

$$\propto P(z_t|X_t)P(X_t|z_{1:t-1})$$

2-2. 2D 나 3D MOT (multi-object tracking)에서는 detector 와 tracker 가 하나의 틀 안에서 유기적으로 동작하게 된다. 대부분의 MOT 알고리즘이 채용하고 있는 아래와 같은 구조에서 각 모듈의 역할을 간단하게 설명하시오.



- 1) Pre-processing : 답) detector 의 detection 결과 중 잘못되거나 신뢰도가 낮은 detection 을 제거함
- 2) Prediction : 답) 이전에 tracking 된 물체들이 지금 어느 위치(상태)에 있을지를 motion model 을 이용하여 예측함
- 3) Association : 답) 예측한 tracking 된 물체(tracklet)들과 detection 결과를 서로 매칭하여 매칭된 detection 을 tracklet 에 추가함
- 4) Life-cycle management : 답) 새로 검출된 물체를 tracking 할 수 있도록 tracket 을 생성하거나, 더이상 tracking 되지 않은 tracklet 을 제거함